

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Sustitución de bomba por otra más eficiente** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **5,355 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **642.60 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **5,890.50 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 3241.58 — Viable; creación de valor positiva.
- **TIR (%):** 21.85 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 4.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 175.38 — Excelente; beneficio extra relevante.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

EVALUACIÓN TÉCNICA

CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = (\eta_p - \eta_a) \cdot P \cdot h_m$$

Donde:

η_a → Rendimiento total[1] de la bomba sustituida (%)

η_p → Rendimiento total de la bomba nueva (%)

P → Potencia de la bomba sustituida (kW)

h_m → Horas anuales de funcionamiento promedio de la bomba (h/año)

AE_{TOTAL} → Ahorro anual de energía final total (kWh/año)

RESULTADO DEL CÁLCULO

Resultado del cálculo

η_a	η_p	P	h_m	AE_{TOTAL}	D_i
65.00	82.00	7.50	4200.00	5355.00	

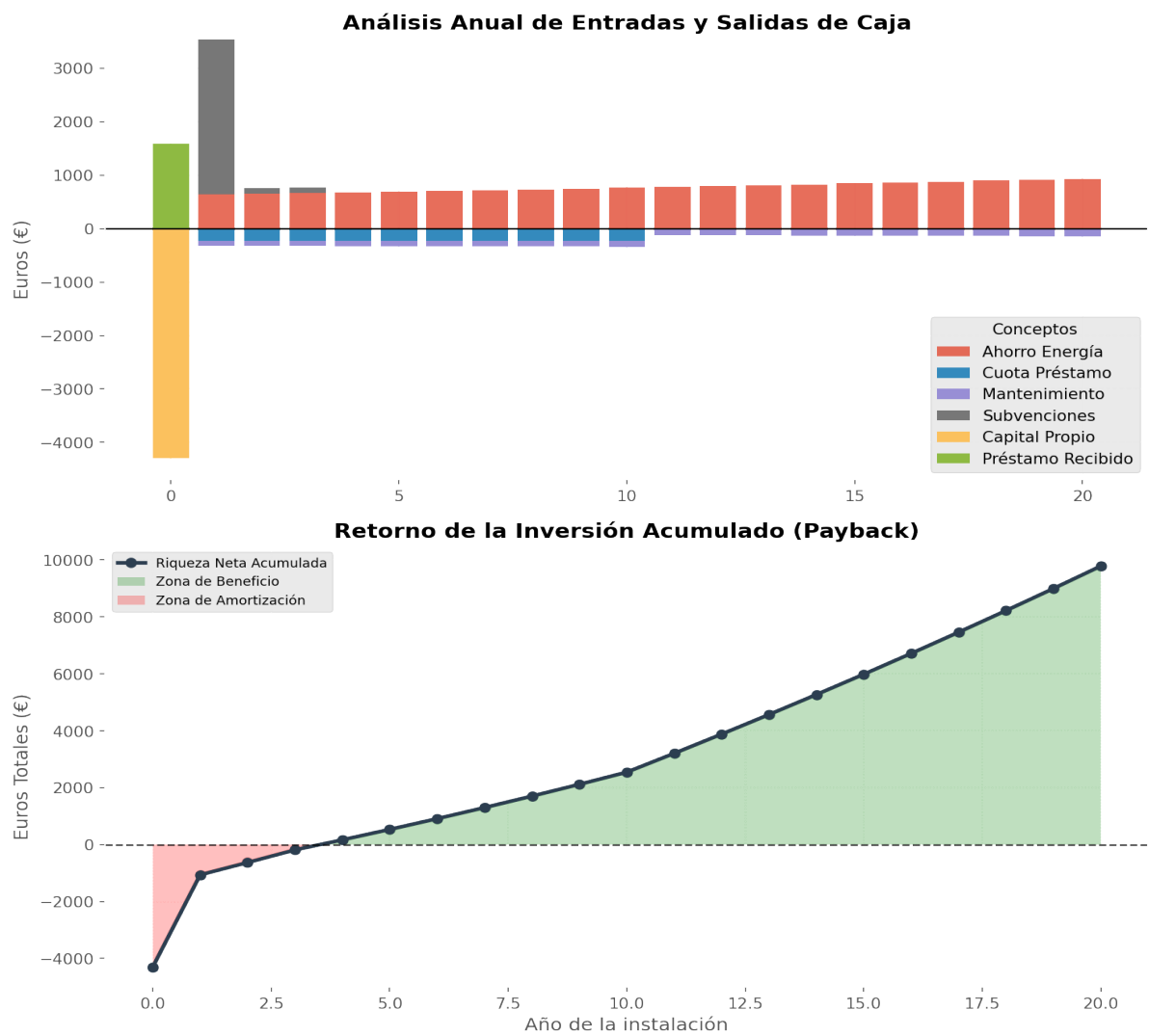
D_i → Duración indicativa de la actuación[2] (años)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro

Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-
Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	100.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja								
Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-4300	1590	0	-4300	-4300
1	643	-100	2917	0	0	221	3238	-1062
2	655	-102	100	0	0	221	432	-630
3	669	-104	100	0	0	221	443	-186
4	682	-106	0	0	0	221	355	168
5	696	-108	0	0	0	221	366	534
6	709	-110	0	0	0	221	378	912
7	724	-113	0	0	0	221	390	1302
8	738	-115	0	0	0	221	402	1704
9	753	-117	0	0	0	221	415	2119
10	768	-120	0	0	0	221	427	2546
11	783	-122	0	0	0	0	661	3207
12	799	-124	0	0	0	0	675	3882
13	815	-127	0	0	0	0	688	4570
14	831	-129	0	0	0	0	702	5272

15	848	-132	0	0	0	0	716	5988
16	865	-135	0	0	0	0	730	6718
17	882	-137	0	0	0	0	745	7463
18	900	-140	0	0	0	0	760	8223
19	918	-143	0	0	0	0	775	8998
20	936	-146	0	0	0	0	790	9788

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
CAE	1	750.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	1767.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	3241.58	Viable; creación de valor positiva.
TIR (%)	21.85	Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
Payback (Año)	4.00	Plazo moderado.
Rentabilidad (IR %)	175.38	Excelente; beneficio extra relevante.